Отчёт по лабораторной работе №3

Отчет

Кичигина Полина Евгеньевна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение **6**

3 Разбиение сети на подсети. **7**
3.1 Разбиение IPv4-сети на подсети. 7
3.2 Разбиение IPv6-сети на подсети 8

4 Выводы **10**

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение принципов организации адресного пространства.

2 Выполнение

3 Разбиение сети на подсети.

3.1 Разбиение IPv4-сети на подсети.

1. Задана IPv4-сеть 172.16.20.0/24. Для заданной сети определите префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Разбейте сеть на 3 подсети с максимально возможным числом адресов узлов 126, 62, 62 соответственно.

Префикс: /24. Маска: 255.255.255.0 Broadcast-адрес: 172.16.20.255 Число возможных подсетей: 254 (256-2=254 Broadcast и адрес сети). Диапазон адресов узлов: 172.16.20.1-172.16.20.254

Подсеть 126 узлов

2**7 -2 >=126. Префикс: 32-7=25. Адрес подсети: 172.16.20.0/25. Маска: 255.255.255.128. Диапозон узлов: 172.16.20.1-172.16.20.126

Подсеть 62 узлов

2**6 -2>=62. Префикс:32-6=26 Адрес подсети: 172.16.20.128/26 Маска: 255.255.255.192. Диапозон узлов: 172.16.20.129-172.16.20.190

Подсеть 62 узлов

2**6 -2>=62. Префикс:32-6=26 Адрес подсети: 172.16.20.192/26 Маска: 255.255.255.192. Диапозон узлов: 172.16.20.193-172.16.20.254

2. Задана сеть 10.10.1.64/26. Для заданной сети определите префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Выделите в этой сети подсеть на 30 узлов. Запишите характеристики для выделенной подсети.

Префикс: /26. Маска: 255.255.255.192 Broadcast-адрес: 10.10.1.127 Число возможных подсетей: 62 Диапазон адресов узлов: 10.10.1.65-10.10.1.126

Подсеть на 30 узлов

2**5 -2>=30 32-5=27 Адрес сети: 10.10.1.64 Префикс: /27. Маска: 255.255.255.224 Broadcast-адрес: 10.10.1.95 Число возможных подсетей: 30 Диапазон адресов узлов: 10.10.1.65-10.10.1.94

3. Задана сеть 10.10.1.0/26. Для этой сети определите префикс, маску, broadcast- адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Выделите в этой сети подсеть на 14 узлов. Запишите характеристики для выделенной подсети.

Префикс: /26. Маска: 255.255.255.192 Broadcast-адрес: 10.10.1.63 Число возможных подсетей: 62 Диапазон адресов узлов: 10.10.1.1-10.10.1.62

Подсеть на 14 узлов

2**4 -2>=14. 32-4=28. Адрес сети: 10.10.1.0 Префикс: /28. Маска: 255.255.255.240 Broadcast-адрес: 10.10.1.15 Число возможных подсетей: 14 Диапазон адресов узлов: 10.10.1.1-10.10.1.14

3.2 Разбиение IPv6-сети на подсети

1. Задана сеть 2001:db8:c0de::/48. Охарактеризуйте адрес, определите маску, префикс, диапазон адресов для узлов сети (краевые значения). Разбейте сеть на 2 подсети двумя способами — с использованием идентификатора подсети и с использованием идентификатора интерфейса. Поясните предложенные вами варианты разбиения.

Длина адреса: 128 бит. Префикс: /48. Маска: ffff:ffff:ffff:: Диапазон адресов узлов: Первый: 2001:db8:c0de::1. Последний: 2001:db8:c0de::ffff:ffff:ffff:ffff:fffe

Разбиение с использованием идентификатора подсети.

1. 2001:db8:c0de:0000::/49
2. 2001:db8:c0de:8000::/49

Разбиение с использованием идентификатора интерфейса.

1. 2001:db8:c0de:0:0::/65
2. 2001:db8:c0de:0:8000::/65

Следующее задание.

2. Задана сеть 2a02:6b8::/64. Охарактеризуйте адрес, определите маску, префикс, диапазон адресов для узлов сети (краевые значения). Разбейте сеть на 2 подсети двумя способами — с использованием идентификатора подсети и с использованием идентификатора интерфейса. Поясните предложенные вами варианты разбиения.

Длина адреса: 128 бит. Префикс: /64. Маска: ffff:ffff:ffff:: Диапазон адресов узлов: Первый: 2a02:6b8::1 Последний: 2a02:6b8::ffff:ffff:ffff:fffe

Разбиение с использованием идентификатора подсети.

1. 2a02:6b8:0:0::/65
2. 2a02:6b8:0:0:8000::/65

Разбиение с использованием идентификатора интерфейса.

1. 2a02:6b8::/65
2. 2a02:6b8:0:0:8000::/65

4 Выводы

Мы изучили принципы организации адресного пространства.